SOLUCIONES II
(PROPIEDADES COLIGATIVAS)

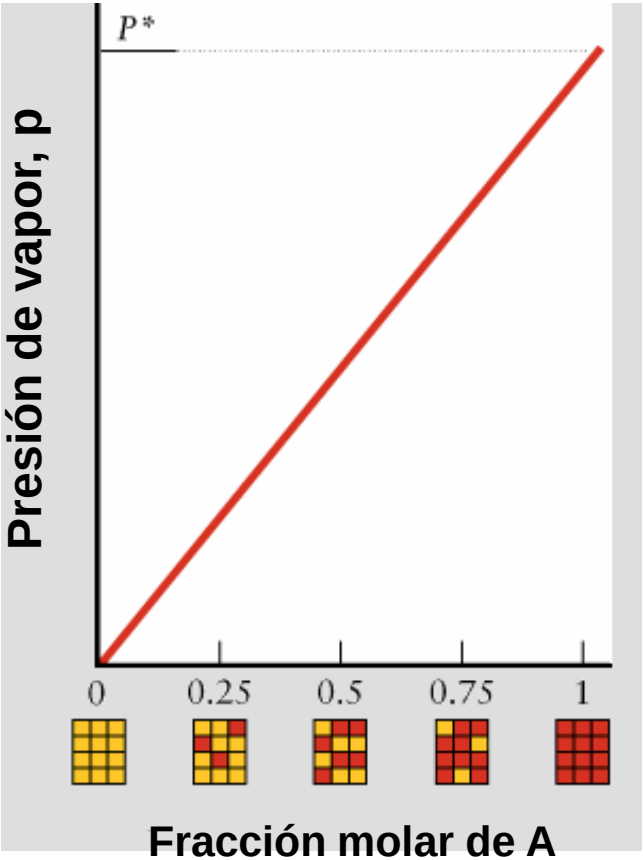
Ley de Raoult

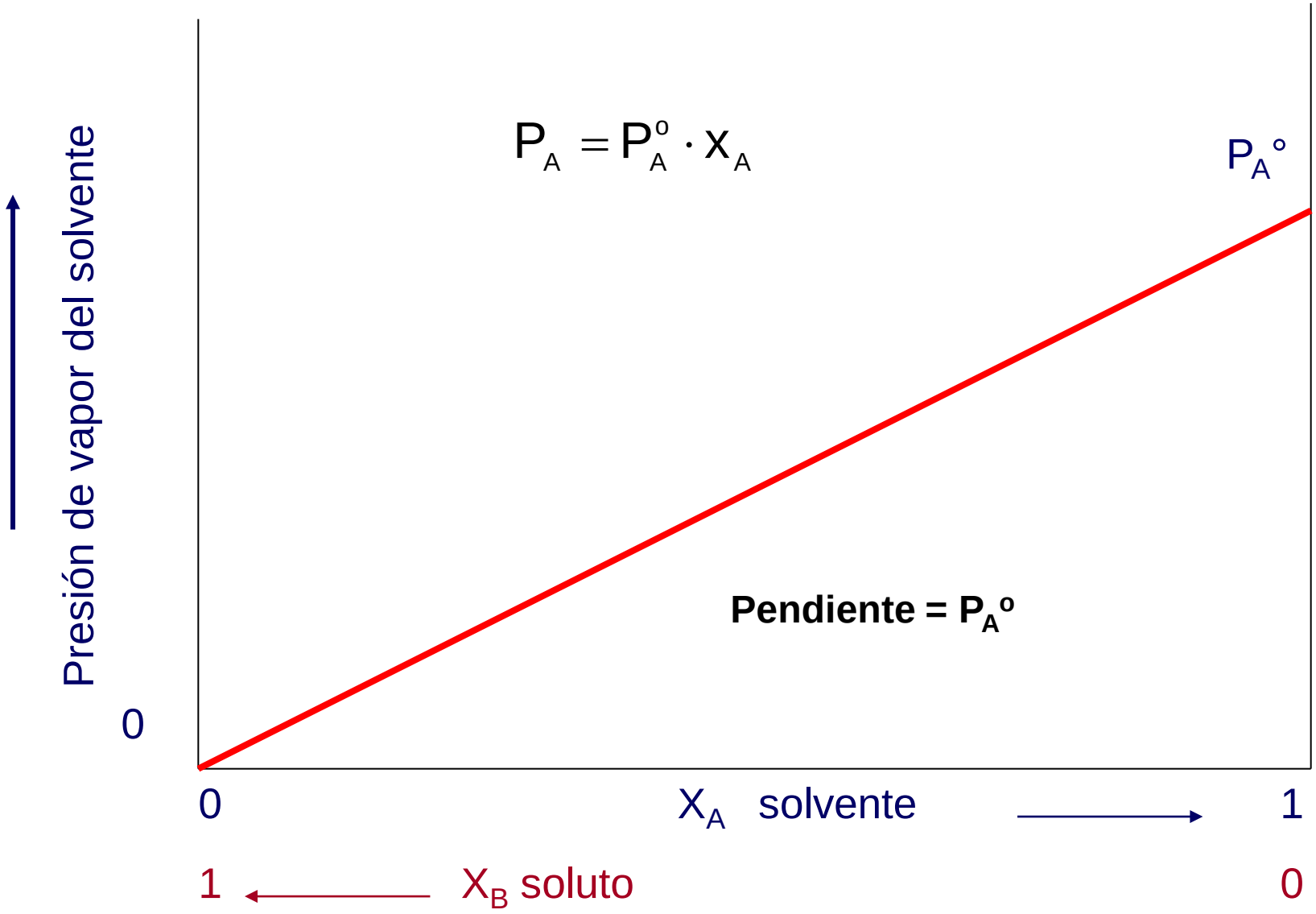
"A una temperatura dada, la presión parcial de un componente en el vapor en equilibrio con una mezcla líquida es igual a su fracción molar en el líquido multiplicada por la presión de vapor del componente puro a esa temperatura"

Para el componente A:

$$P_A = x_A P^o_A$$

Las soluciones que cumplen con la ley de Raoult en todo el rango de temperatura y concentraciones se llaman **ideales**.




$P_A = P_A^o \cdot x_A$
$P_A{}^o$
Presión de vapor del solvente
Pendiente = $P_A{}^o$
0
0
X_A solvente
1
1
X_B soluto
0

Soluciones ideales

Son aquellas que cumplen la ley de Raoult **en todo el rango de temperatura y concentración**

Su calor de disolución (o mezcla) es cero y no experimentan cambio de volumen cuando se mezclan sus componentes en estado líquido (volúmenes aditivos).

Las **soluciones reales** se aproximan al comportamiento ideal cuando son diluidas y el soluto y el solvente tienen tamaños semejantes y experimentan interacciones intermoleculares similares.

Para una mezcla de A y B volátiles

$$P = P_A + P_B$$

$$\boxed{\mathbf{P_A = x_A\, P^o_A}} \qquad \boxed{\mathbf{P_B = x_B\, P^o_B}}$$

$$P = x_A\, P^o_A + x_B\, P^o_B$$

Si el soluto B es no volátil:

$$P = x_A\, P^o_A$$

Propiedades coligativas:

- **Dependen del número de partículas de soluto disueltas**.
- **No dependen de la naturaleza de dichas partículas.**

Para soluciones con solutos **no volátiles**:

Propiedades Coligativas
(Colligatus=unidos)

- Descenso de la presión de vapor
- Aumento del punto de ebullición
- Descenso del punto de congelación
- Presión osmótica

En principio vamos a considerar solutos **no disociables.**

Descenso de la presión de vapor

"El descenso relativo de la presión de vapor de una solución de un componente no volátil, con respecto a la presión de vapor del solvente puro A, es igual a la fracción molar del soluto B en la solución".

Se deriva directamente de la Ley de Raoult.

Ley de Raoult: $P_A = x_A P_A^o$

P_A : **presión de vapor de la solución**

P_A^o : **presión de vapor del solvente puro**

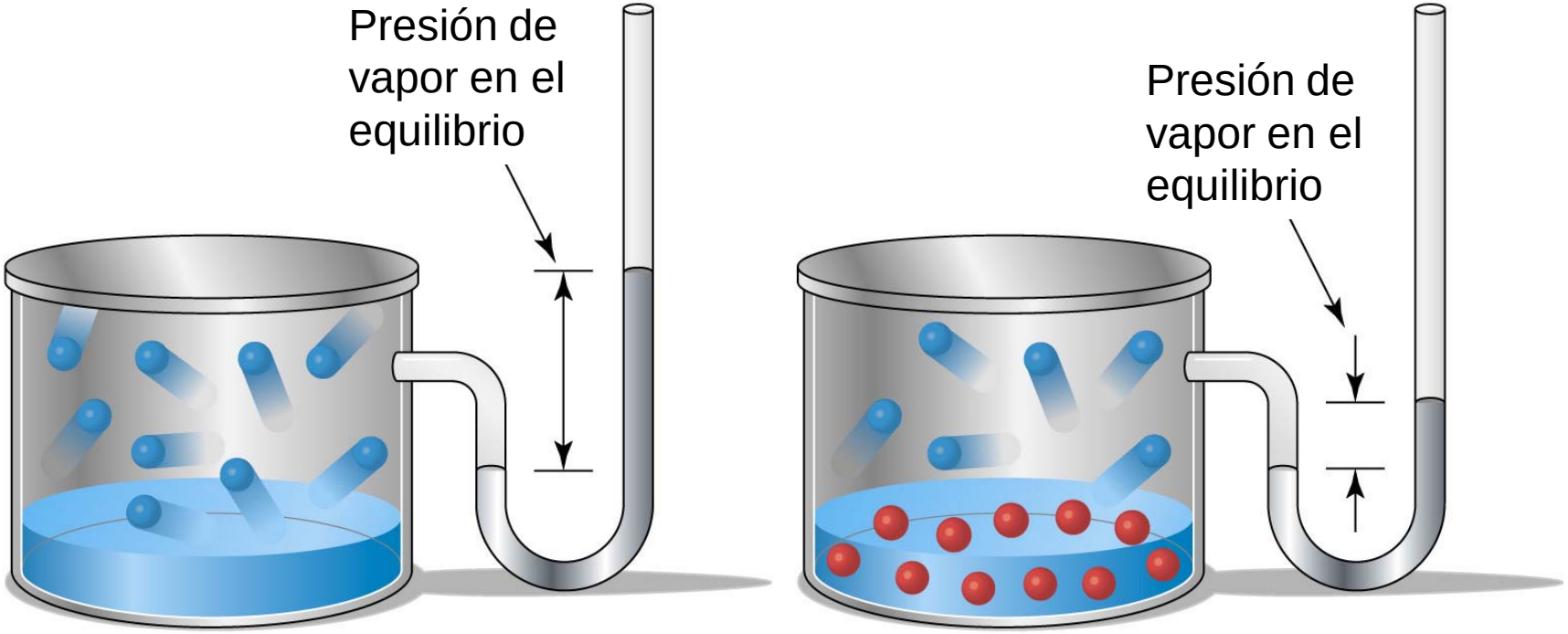
$$P_A^o - P_A = P_A^o(1 - x_A)$$

$$\boxed{\frac{P_A^o - P_A}{P_A^o} = x_B}$$

$x_A = \dfrac{n_A}{n_A + n_B}$ **fracc. molar del solvente**

$x_B = \dfrac{n_B}{n_A + n_B}$ **fracc. molar del soluto**

Descenso de la presión de vapor



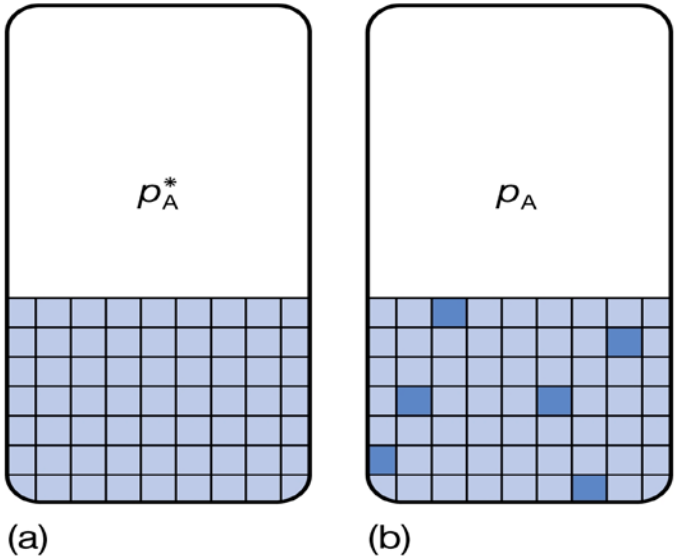
solvente puro

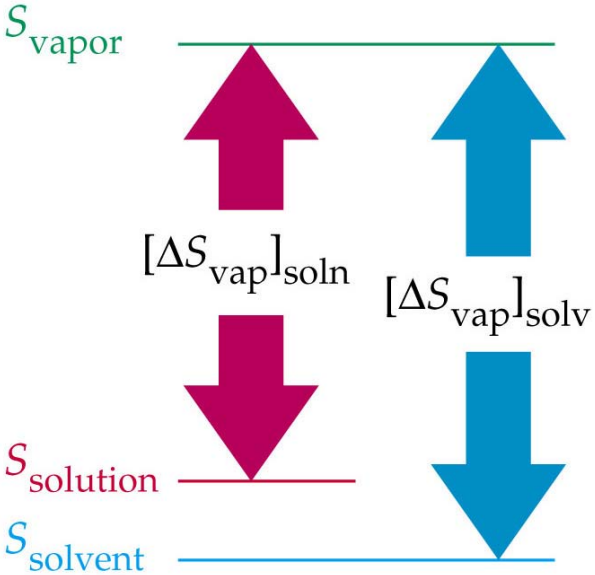
solución

La presión de vapor es menor!

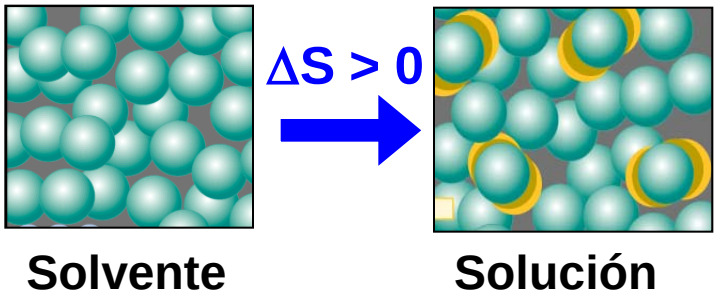
El descenso de la presión de vapor tiene origen entrópico

El factor entrópico favorece menos la vaporización del solvente en la solución que en caso del solvente puro.

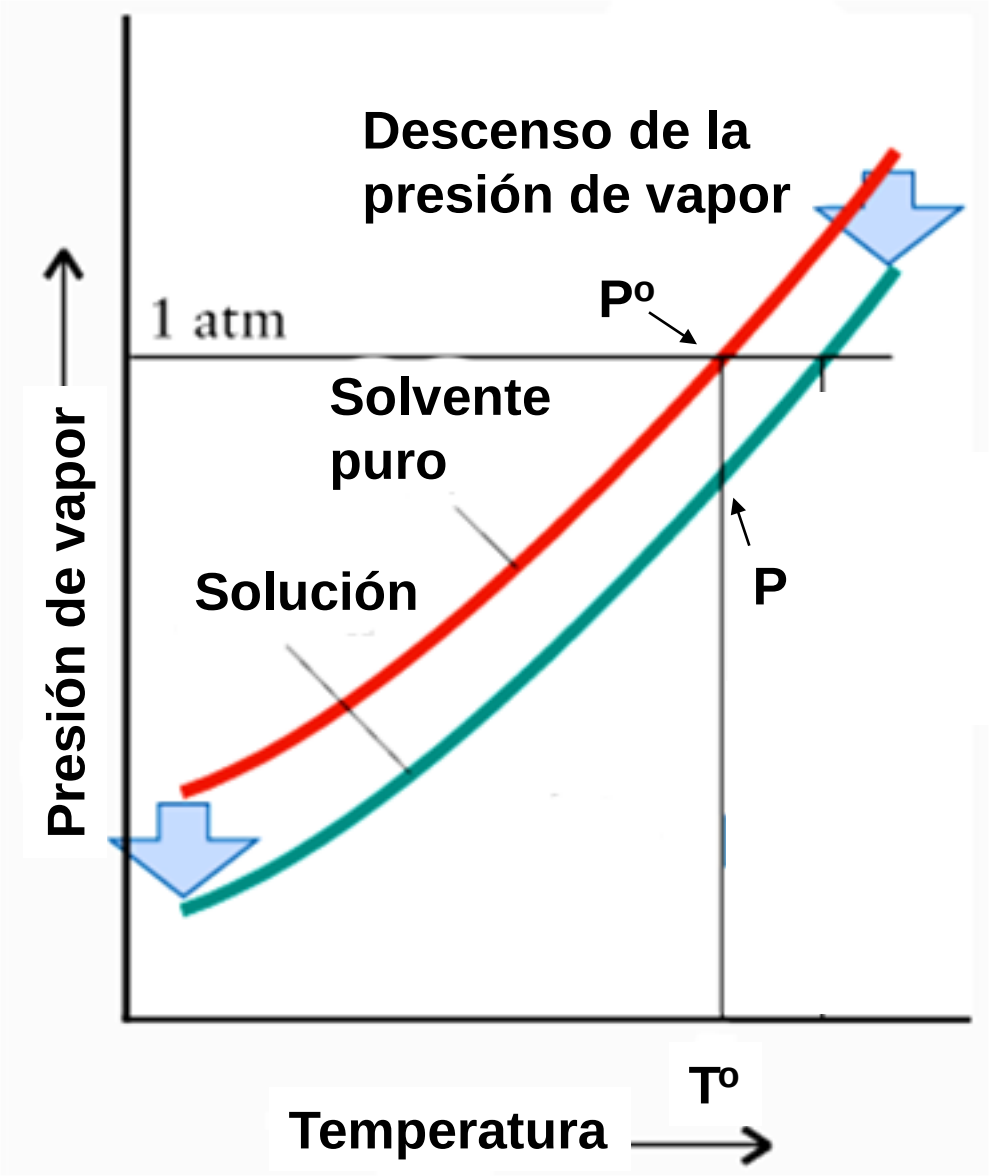




Al añadir el soluto el desorden de la fase condensada es relativamente mayor que el del líquido puro, lo que produce una disminución de la tendencia a adquirir el desorden característico de la fase vapor.



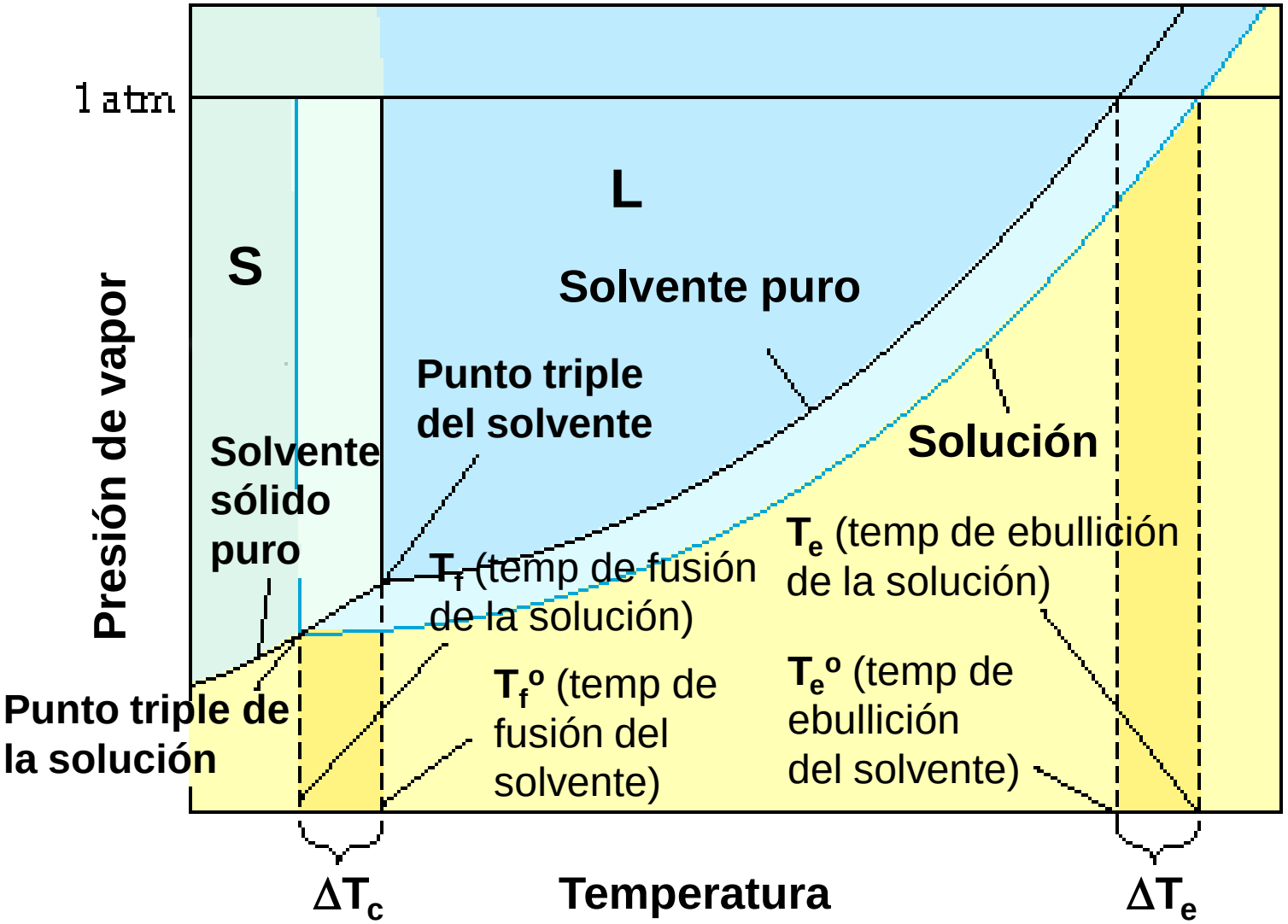
Curvas de equilibrio líquido- vapor



Ejercicio:

Calcule la presión de vapor de agua a 90°C para una solución preparada disolviendo 5,00 g de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) en 100 g de agua. La presión de vapor del agua pura a esa temperatura es de 524 mmHg.

Consecuencias del descenso de la presión de vapor:



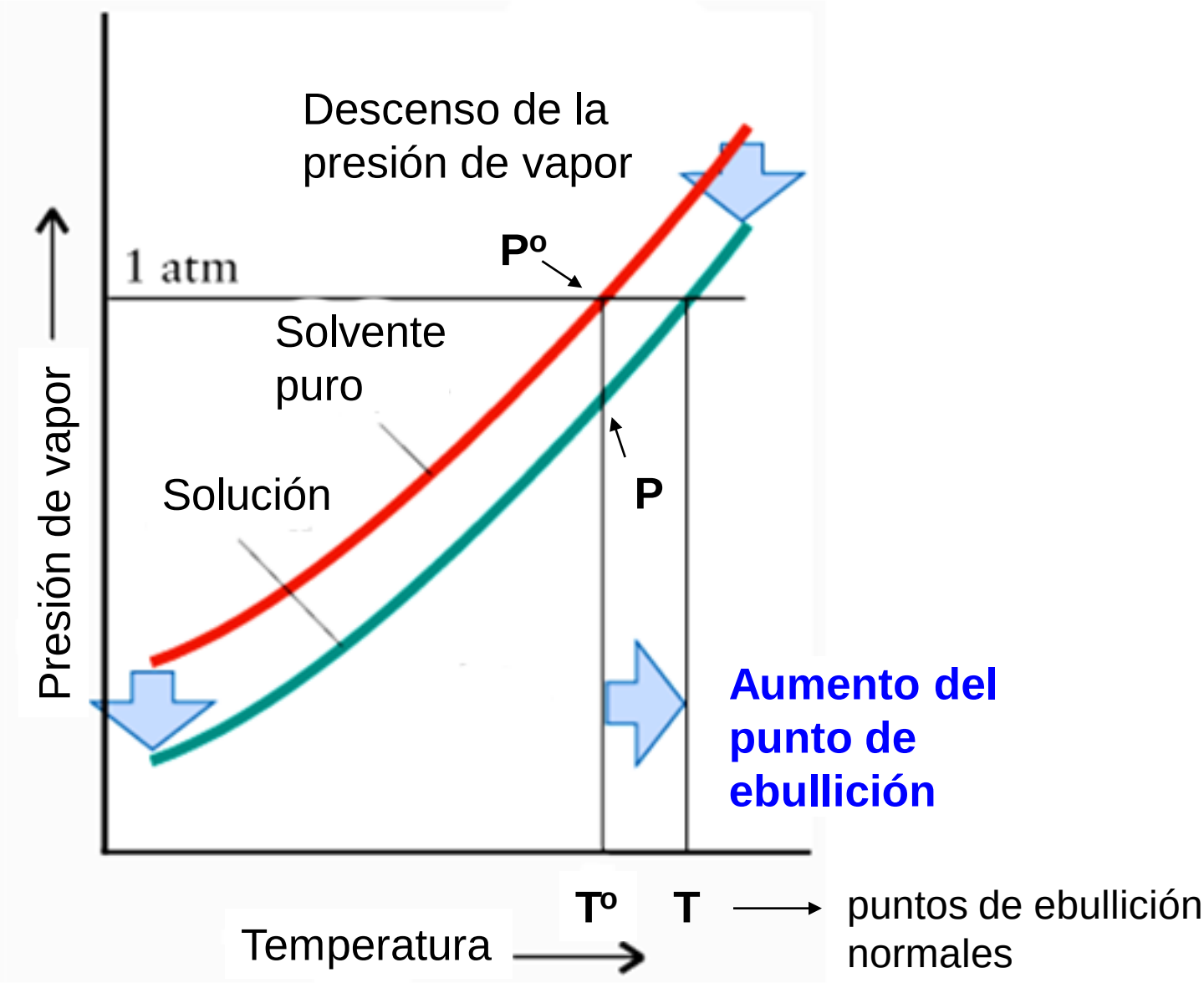
Descenso crioscópico

Aumento ebulloscópico

Aumento ebulloscópico

El punto de ebullición de un solvente en una solución es mayor que para el solvente solo. Esto es consecuencia del descenso de la presión de vapor.

Aumento ebulloscópico

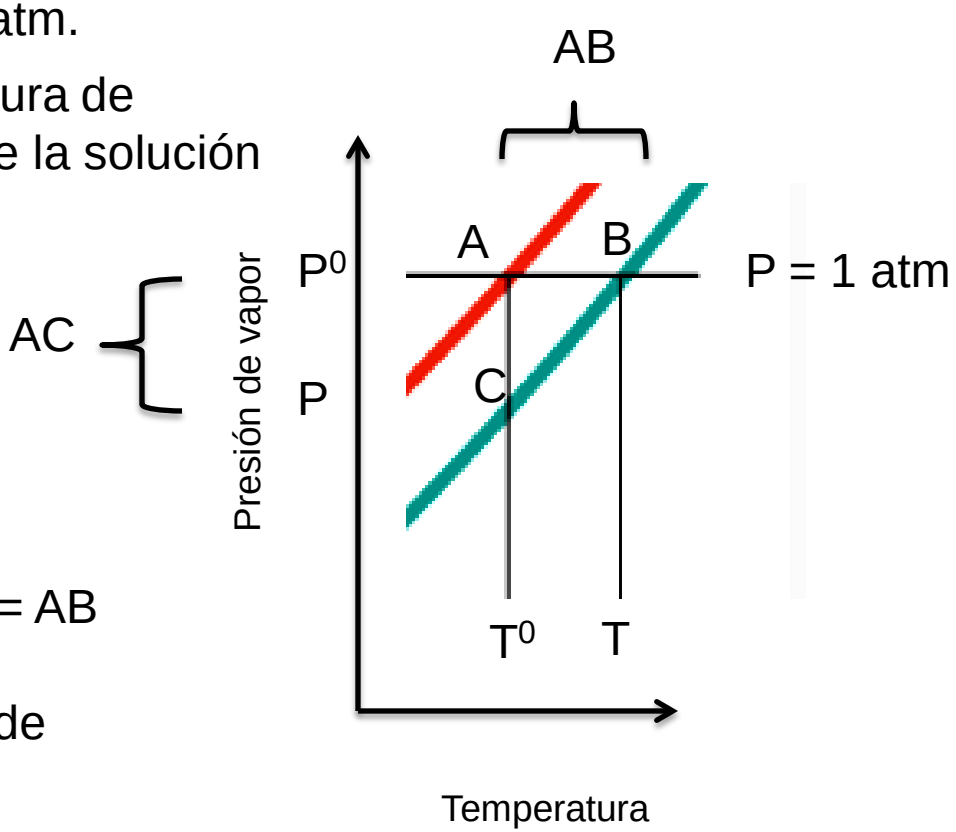


T^0 :Temperatura de ebullición del solvente puro a P 1 atm.

T: Temperatura de ebullición de la solución a P 1 atm.

A :Presión de vapor del solvente puro a T^0

C :Presión de vapor de la solución a T^0



$\Delta P = (P^0 - P) = AC$ cambio de la presión de vapor de la solución.

$\Delta T = (T - T^0) = AB$ cambio de la temperatura de ebullición.

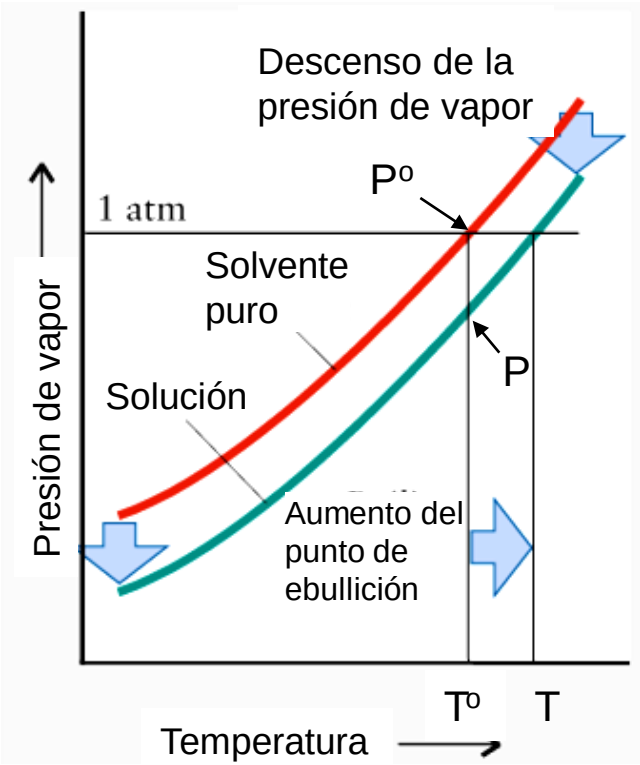
AB es proporcional a AC, el aumento de la temperatura de ebullición es proporcional al descenso relativo de la presión de vapor ($\Delta P / P^0 = (P^0 - P) / P^0$

$$(T - T_o) = K_e\,(P_o - P)/P_o$$

$$\boxed{\Delta T = K_e\ x_{SOLUTO}}$$

$$\frac{d\ln P}{dT} = \frac{\Delta H_v}{RT^2}$$

Ecuación de Clausius- Clapeyron



Aplicada a la solución, integrando entre los limites (P, T^0) y (P^0, T) y suponiendo ΔH_V constante en el rango:

$$\ln\frac{P}{P^o} = -\frac{\Delta H_v}{R}\left(\frac{1}{T^o} - \frac{1}{T}\right) = -\frac{\Delta H_v}{R}\left(\frac{T - T^o}{T\,T^o}\right)$$

$T \approx T^o$

$T\,T^o \approx (T^o)^2$ (Para soluciones diluidas)

$P/P^o = 1 - x_B$ (Ley de Raoult)

Reemplazando:

$$\ln(1-x_B) = -\frac{\Delta H_v}{R}\frac{\Delta T_e}{(T^o)^2}$$

Para soluciones diluidas: $\ln(1- x_B) \approx - x_B$

(desarrollo en series de Taylor; nos quedamos con el primer término)

$$x_B = \frac{\Delta H_v}{R}\frac{\Delta T_e}{(T^o)^2} \qquad \Rightarrow \qquad \Delta T_e = \frac{R(T^o)^2}{\Delta H_v} x_B$$

Fracción molar: $x_B = \dfrac{n_B}{n_A + n_B}$ $\qquad x_B \approx \dfrac{n_B}{n_A} = \dfrac{m_B / M_B}{m_A / M_A}$

(solución diluida: $n_B << n_A$)

Molalidad (n_B moles por (n_A x m_A) gramos de solvente, en 1000):

$$m = \frac{1000\, n_B}{M_A\, n_A} = \frac{1000\,(m_B / M_B)}{m_A} = \frac{1000\, m_B}{M_B\, m_A}$$

n_A: número de moles de solvente
N_B: número de moles de soluto
m_A: masa de solvente
m_B: masa de soluto
M_A: masa molar de solvente
M_B: masa molar de soluto

$$\Delta T_e = \frac{R(T^o)^2}{\Delta H_v} x_B$$

$$\boxed{x_B = \frac{m_B M_A}{m_A M_B} \frac{1000}{1000} = m \frac{M_A}{1000}}$$

$$\Delta T_e = (T - T^o) = \frac{R(T^o)^2 M_A}{\Delta H_v\, 1000} m$$

$$\Delta T_e = (T - T^o) = \boxed{\frac{R(T^o)^2 M_A}{\Delta H_v \, 1000}} m$$

K_e: constante ebulloscópica.
Depende sólo del solvente.
Unidades: °C/m.
m: molalidad de la solución

Para una solución diluida ideal de un soluto **no disociable**:

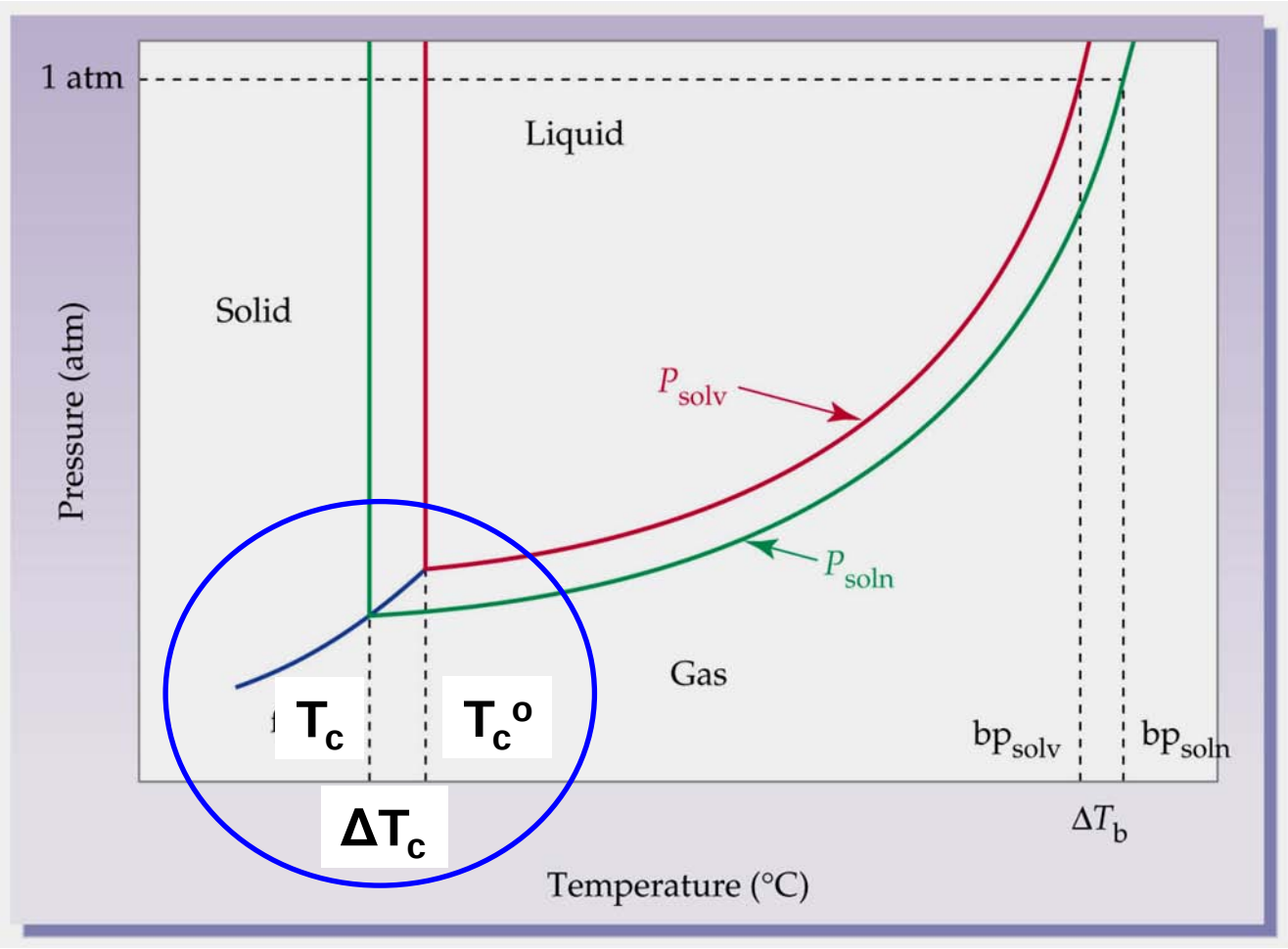
$$\boxed{\Delta T_e = T - T^o = K_e \, m}$$

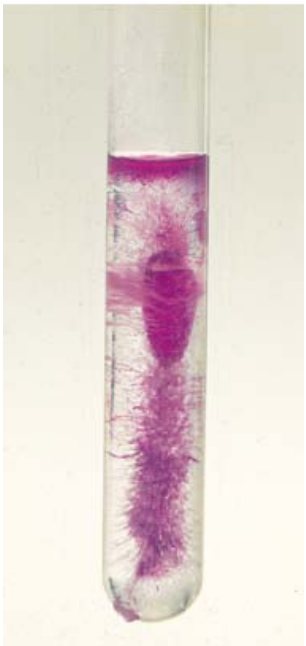
¿Por qué se expresa el ΔT en fc. de la molalidad?

Descenso crioscópico

El punto de congelación del solvente en una solución es menor que el del solvente puro. Esto también es consecuencia del descenso de la presión de vapor.

Descenso crioscópico





congela el solvente puro

$$\Delta T_c = T^o - T$$

$$\Delta T_c = (T^o - T) = \boxed{\frac{R(T^o)^2 M_A}{\Delta H_f \, 1000}} m$$

K_c: constante crioscópica.
Depende sólo del solvente.
Unidades: °C/m.
m: molalidad de la solución

Para una solución diluida ideal de un soluto **no disociable**:

$$\boxed{\Delta T_c = T^o - T = K_c \, m}$$

Deducción completa: libro “Elementos de Química- Física”, S. Glasstone

Ejercicios:

1) El agregado de 0,24 g de azufre a 100 g del solvente CCl_4 disminuye el punto de congelación del solvente en 0,28 °C. ¿Cuál es la masa molar y la fórmula molecular del azufre?
K_c (CCl_4)= 29,8 K.Kg/mol
Temp. de congelación (CCl_4) = -23°C

2) ¿Cuántos gramos de etilenglicol (un anticongelante muy usado; CH_2OHCH_2OH) se deben adicionar a 37,8 g de agua para dar un punto de congelación de -0,150°C?

En general $K_c > K_e \Rightarrow$ el descenso crioscópico es más importante que el aumento ebulloscópico.

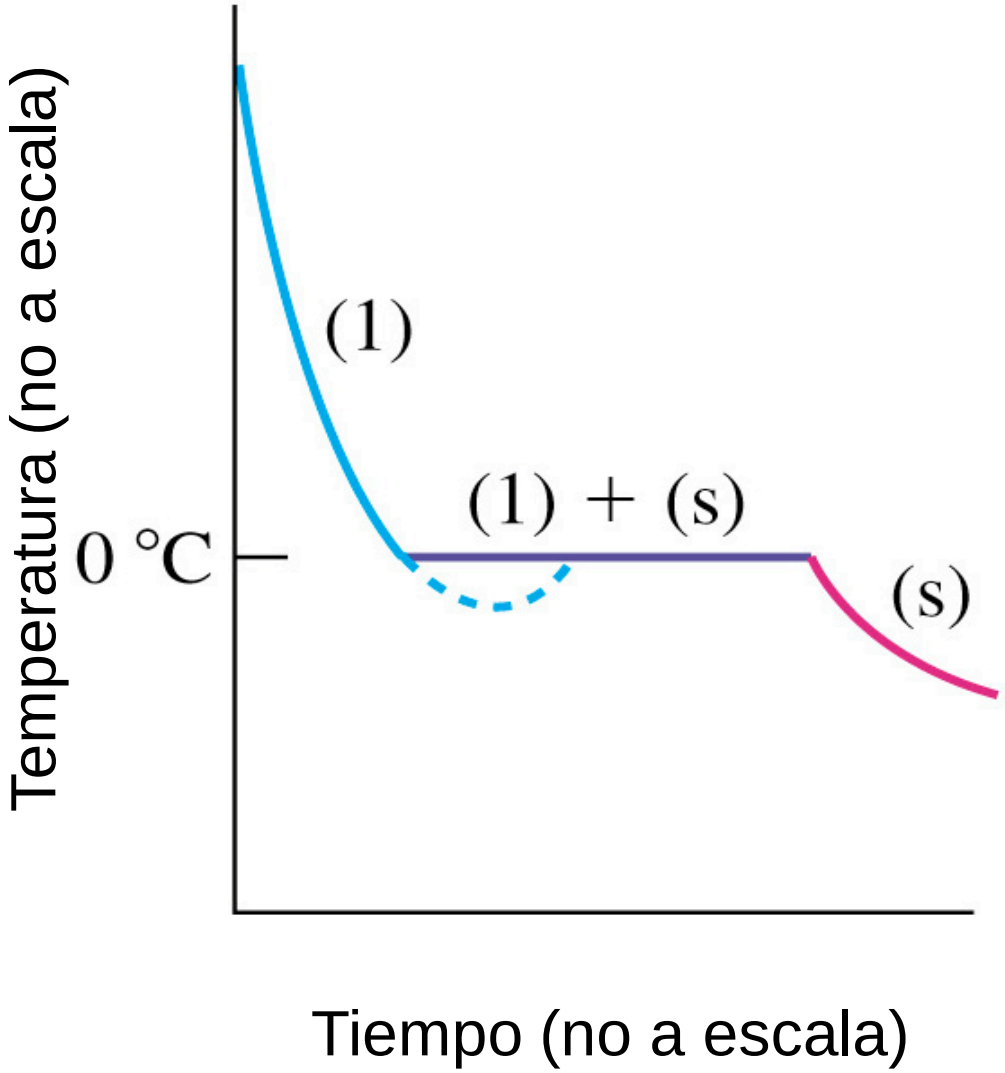
Solvente	K_c	K_e
ácido acético	3.90	3.07
benceno	5.12	2.53
nitrobenceno	8.1	5.24
fenol	7.27	3.56
agua	1.86	0.512

(unidades: °C/m)

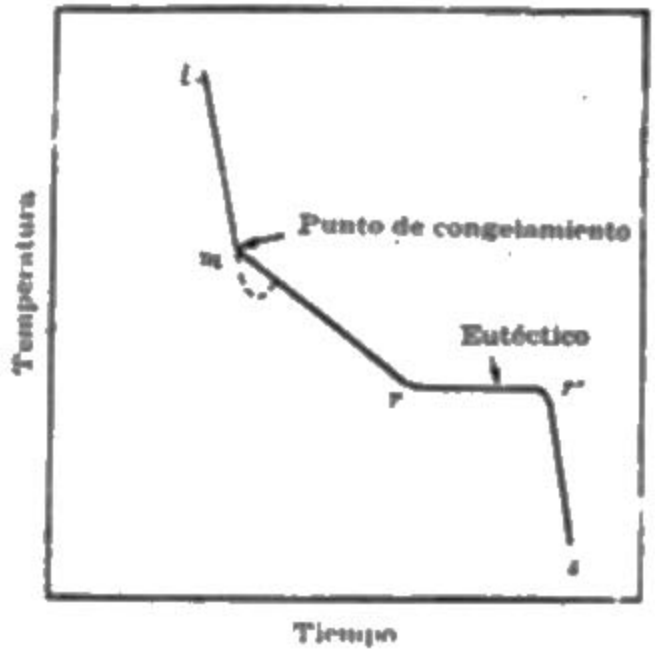
Aplicación muy importante de ambas (sobre todo del descenso crioscópico): **determinación de masas moleculares de compuestos.**

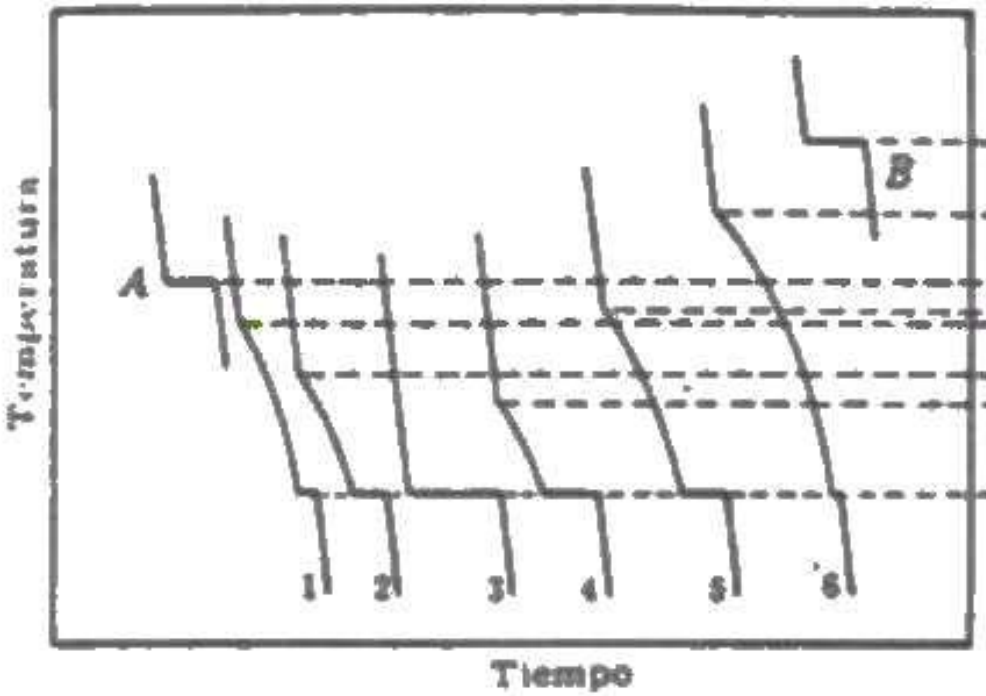
Trabajo Práctico:
Determinación de la masa molecular de la urea por el método del descenso crioscópico.

Curva de enfriamiento para una sustancia pura

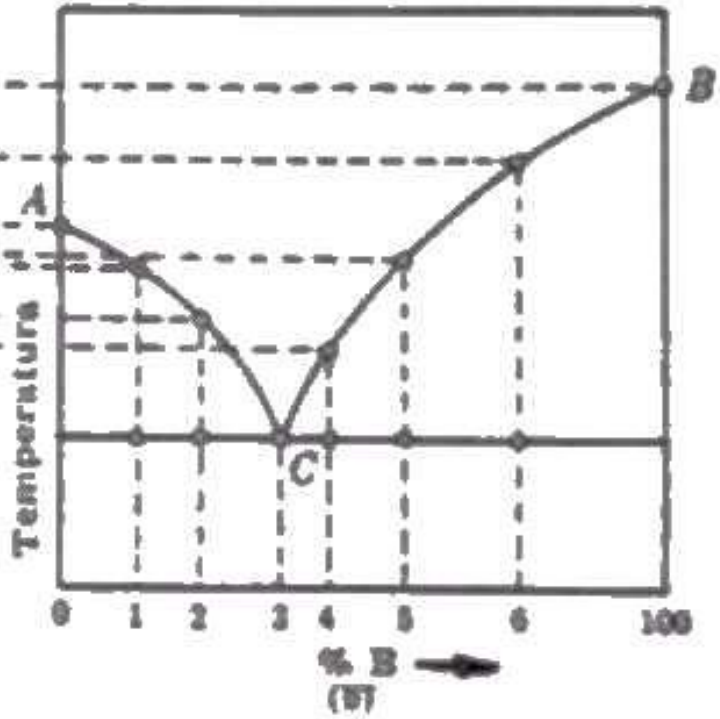


Curvas de enfriamiento





(a)

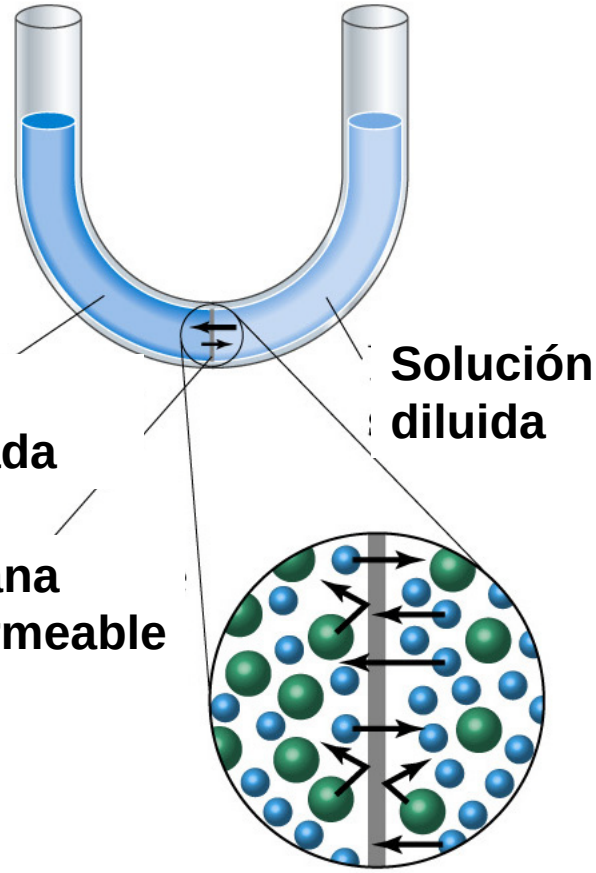


(b)

Ósmosis

Movimiento neto de solvente a través de una membrana semipermeable desde una solución más diluida hacia una más concentrada.

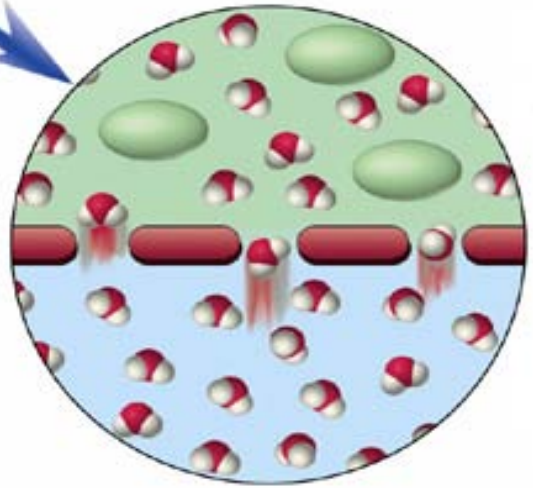
Proceso espontáneo



Una membrana semipermeable permite el pasaje del solvente y no de los solutos.

Ósmosis

Permite sólo el paso de moléculas del solvente



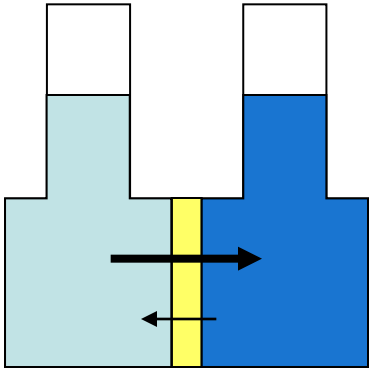
Menor conc. de solvente del lado de la solución ⇒ pasa con menor frecuencia a través de la membrana

Membrana

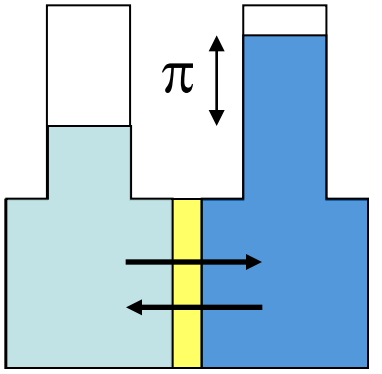
Mayor conc. de solvente del lado del solvente puro ⇒ pasa con menor frecuencia a través de la membrana

Presión osmótica

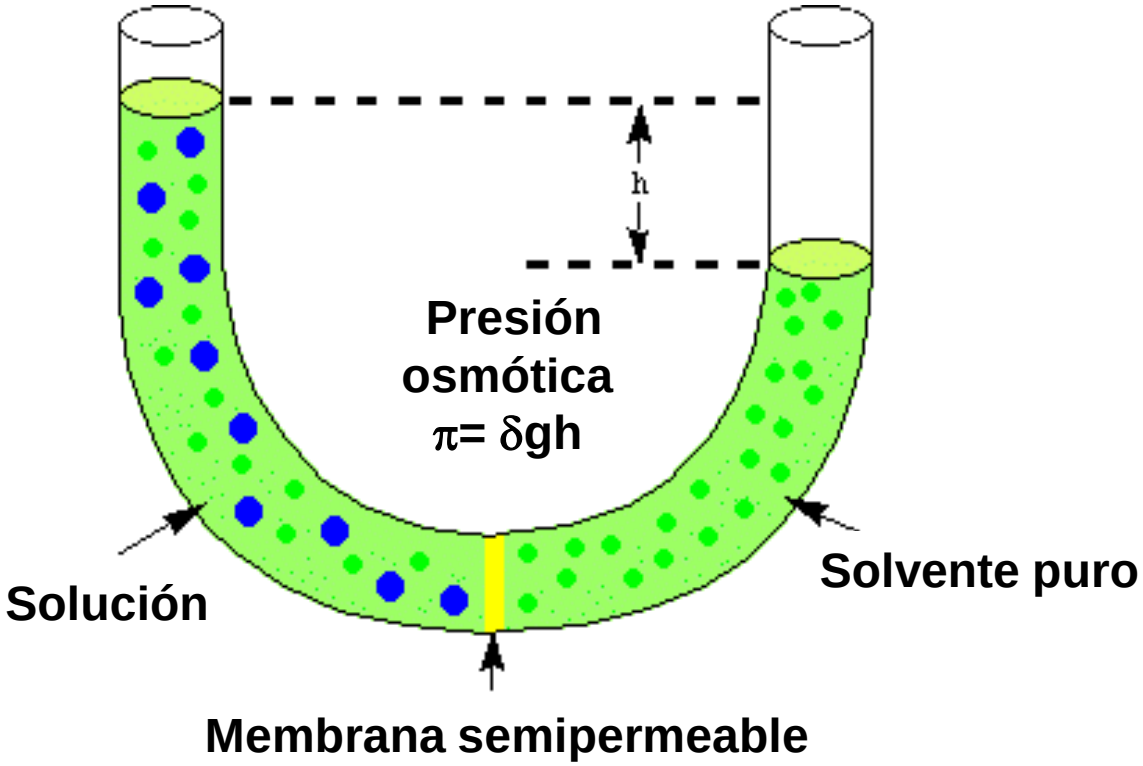
inicial



equilibrio



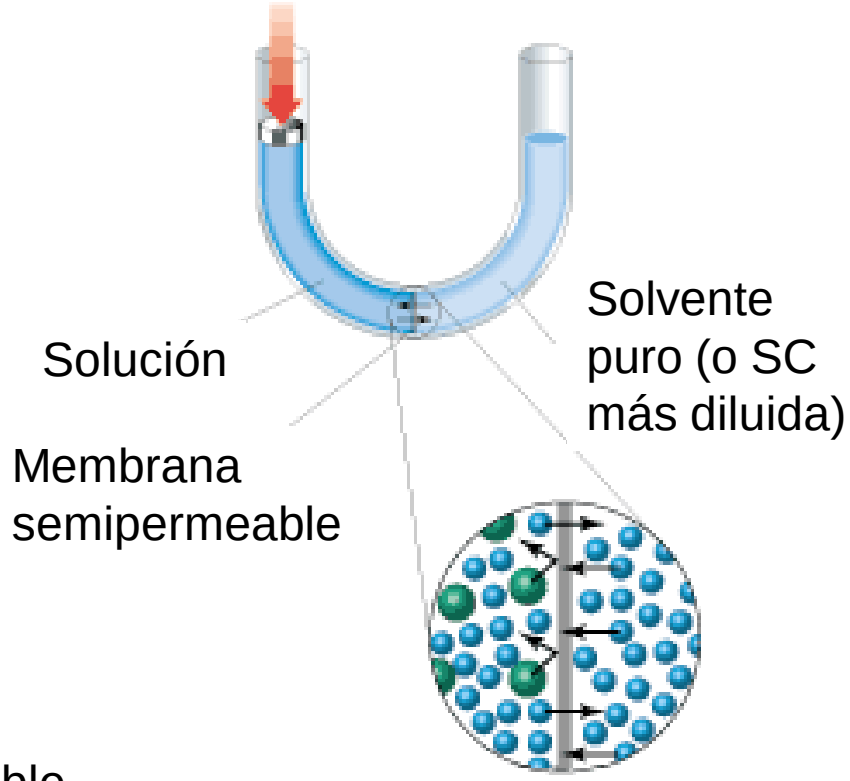
Dispositivo para medir π



Presión osmótica

Membrana semipermeable
(p. ej. de celofán)

Si aplicamos una presión π se impide el pasaje de solvente



Presión osmótica

$$\pi V = nRT$$

(misma forma que la ecuación del gas ideal)

$$\pi = \left(\frac{n}{V}\right)RT$$

$$\boxed{\pi = CRT}$$

Molaridad

Aplicación importante: determinación de masas moleculares (especialmente para solutos en bajas concentraciones y moléculas con altas masas moleculares, como macromoléculas).

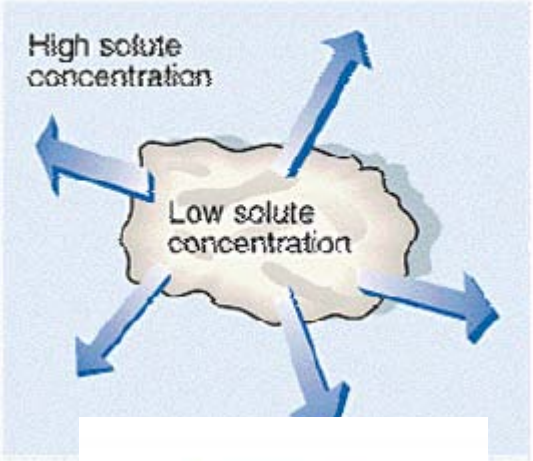
Ejercicio:

Calcular la masa molar de la insulina si una solución que contiene 20,0 mg de ésta en 5,00 mL de solución presenta una presión osmótica de 12,5 mmHg a 300 K.

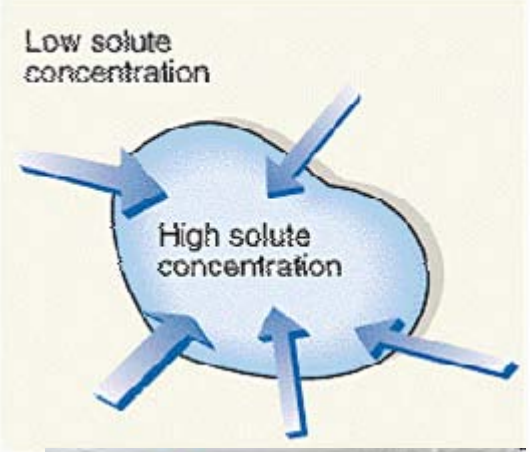
Clasificación de las soluciones
(con respecto a una solución de referencia)

Solución isotónica: igual presión osmótica.
Solución hipotónica: menor presión osmótica.
Solución hipertónica: mayor presión osmótica.

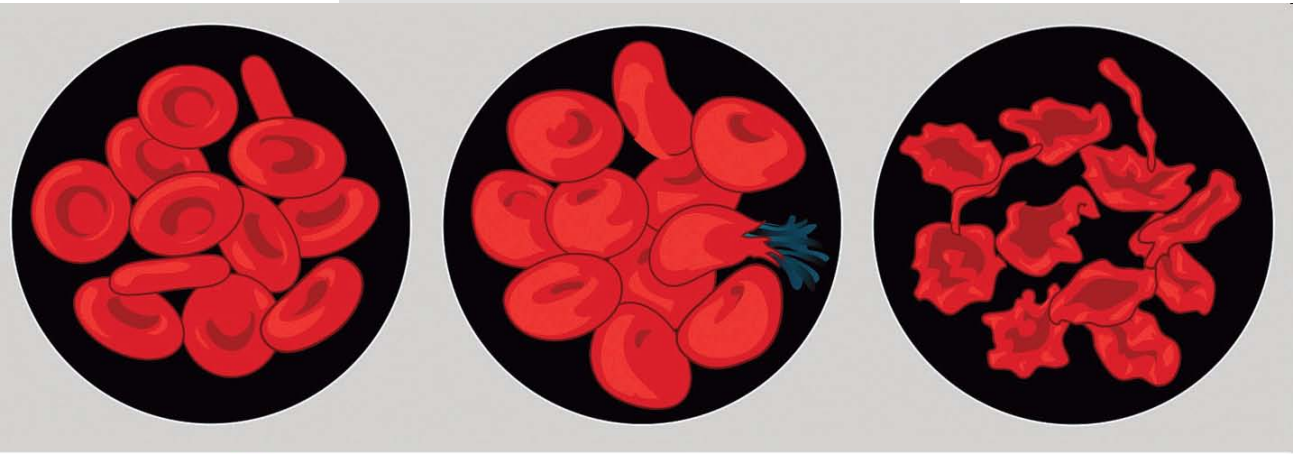
Solución hipertónica

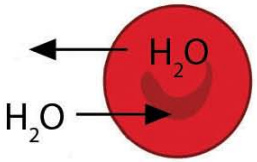


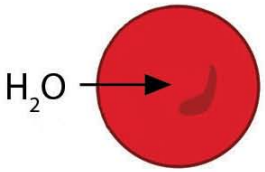
Solución hipotónica

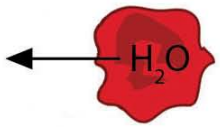


Glóbulos rojos
membrana semipermeable









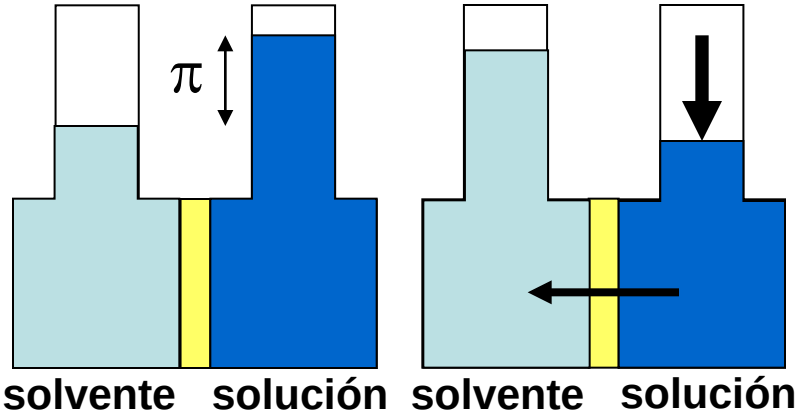
Solución isotónica
(misma π que los fluidos intracelulares de los glóbulos)

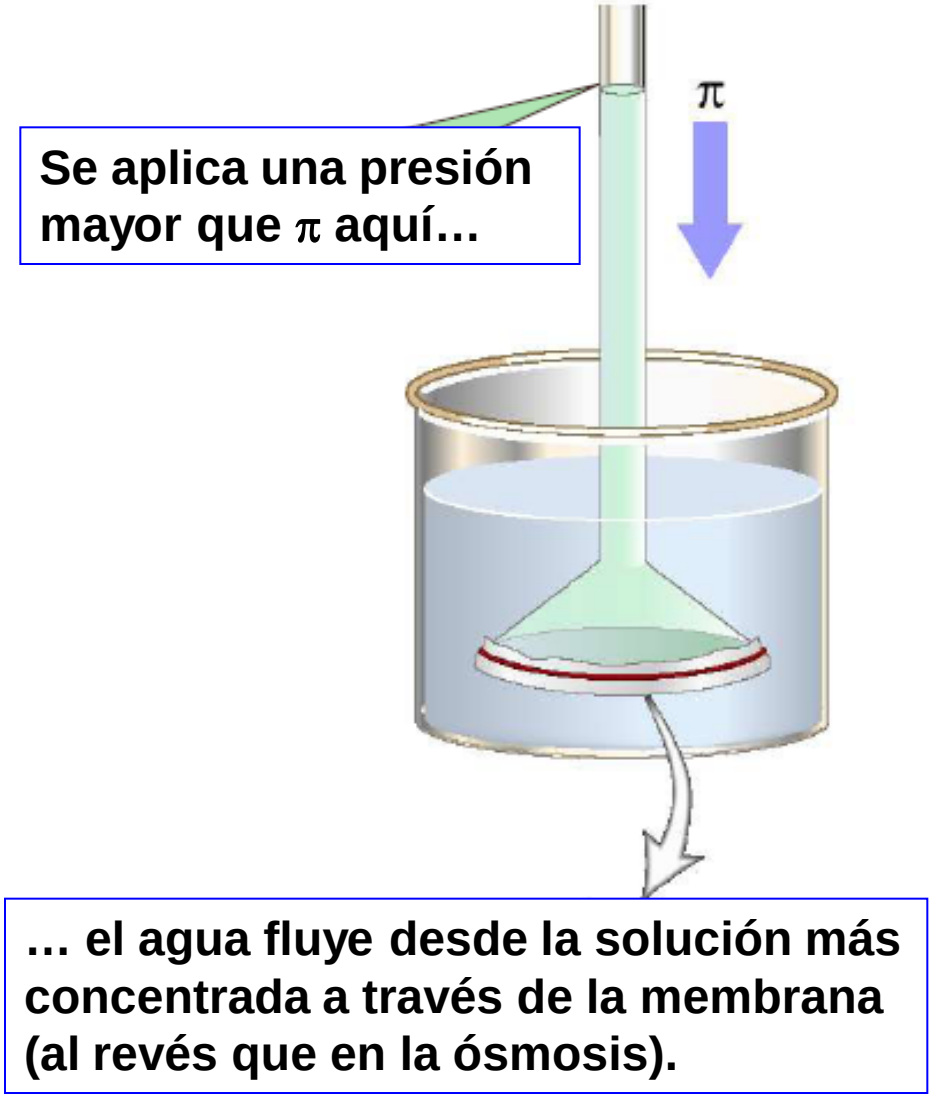
Solución hipotónica
(menor π)
(entra agua y puede causar la ruptura: hemólisis)

Solución hipertónica
(mayor π)
(sale agua: crenación)

Ósmosis reversa

- Inversión del flujo normal de solvente a través de una membrana semipermeable
- Se aplica una presión superior a π
- Este proceso se utiliza para purificación de agua (desalinización)





Soluciones de electrolitos

$$i = \frac{\textbf{Propiedad coligativa experimental}}{\textbf{Propiedad coligativa teórica}} \quad \begin{matrix}\text{(electrolito)} \\ \text{(no electrolito)}\end{matrix}$$

factor "i" de vant´Hoff

$$i = \frac{\Delta P}{\Delta P^{teor}} = \frac{\Delta T_c}{\Delta T_c^{teor}} = \frac{\Delta T_e}{\Delta T_e^{teor}} = \frac{\Pi}{\Pi^{teor}}$$

$$\Delta T_e = i k_e m; \qquad \Delta T_c = i k_c m$$

$$\Delta \pi = i c R T; \qquad \Delta P = i \Delta P_{teor}$$

$$i \geq 1$$

Relación entre factor i y grado de disociación

Para un electrolito A_xB_y que se disocia

$$A_xB_y \rightarrow x\,A + y\,B$$

Grado de disociación (α):

$$\alpha = \frac{n_{disociados}}{n_{iniciales}}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{i-1}{\nu-1}}$$

$$\nu = x + y$$

- Si el soluto no se disocia: i=1, α=0
- Si está completamente disociado: $i=\nu \Rightarrow \alpha=1$
- Si no está completamente disociado: $1<i<\nu \Rightarrow 0<\alpha<1$

Valores del factor i para electrolitos que se disocian completamente ($i=\nu$):

Soluto	Factor i
$NaCl$	2
$MgSO_4$	2
K_2SO_4	3
$AlCl_3$	4

(en realidad suelen ser un poco más bajos debido a la interacción de pares iónicos)

Deducción de la relación entre i y α

$$A_xB_y \rightleftarrows x\,A^{z+} + y\,B^{z-}$$

Para una molalidad m: $n_{disociados} = \alpha\, m$ $\qquad$ $n_{no\ disociados} = (1-\alpha)m$

nº de moles de $A^{z+} = m \times \alpha$

nº de moles de $B^{z-} = m\, y\, \alpha$

(por cada 1000 g de SV)

$$m_{total} = m(1-\alpha) + m\,x\,\alpha + m\,y\,\alpha = m\,[1 + \alpha\,(x + y - 1)]$$

$$\nu = x + y$$

$$m_{total} = m\,[1 + \alpha\,(\nu - 1)] \qquad \Delta T_c = K_c\, m_{total}$$

$$\Delta T_c = K_c\, m\,[1 + \alpha\,(\nu - 1)]$$

$$\frac{\Delta T_c}{K_c\, m} = \frac{\Delta T_c}{\Delta T_c^{teor}} = i = 1 + \alpha(\nu - 1)$$

$$\boxed{\alpha = \frac{i-1}{\nu-1}}$$

Ejercicio

Calcular la temperatura de congelamiento de las siguientes soluciones acuosas:

i) 0,2 m de Li_2SO_4

ii) 0,1 m de AcH (ácido acético) cuyo grado de disociación es 4,1%.

Dato: Kc = 1,86 °C/m